

## Інструкція до практичної роботи №37

### Тема: Створення коротких відеороликів за допомогою AI-відеогенераторів (Runway, HeyGen)

#### Мета роботи

- Вивчити принципи AI-генерації відеоконтенту
- Ознайомитися з можливостями Runway та HeyGen
- Навчитися створювати короткий відеоролик за текстовим сценарієм
- Освоїти створення відео з AI-аватаром для корпоративних повідомлень
- Розвинути навички критичної оцінки якості та етичності AI-згенерованого відео

#### Теоретичні відомості

##### 1. AI-генерація відео: принцип роботи

**AI-відеогенератор** — сервіс на основі моделей глибокого навчання, що створює відеоконтент з текстового опису, зображення чи готового сценарію без традиційного відеозйомочного процесу.

Категорії AI-відеоінструментів: генерація відео "текст-у-відео" (text-to-video) з описом сцени, генерація відео з AI-аватаром диктора (avatar-based), редагування наявного відео (видалення фону, заміна об'єктів).

##### 2. Runway

**Runway** — платформа AI-генерації та редагування відео, що дозволяє створювати відеокліпи з текстового опису (Text-to-Video) або зображення (Image-to-Video), а також виконувати розширені операції редагування (видалення об'єктів, заміна фону).

Основні інструменти Runway: Gen-подібні моделі генерації відео за текстовим промптом, Green Screen (автоматичне видалення фону без хромакею), Inpainting (видалення небажаних об'єктів з кадру).

##### 3. HeyGen

**HeyGen** — платформа для створення відео з AI-аватарами, що озвучують введений текст природним синтезованим голосом із синхронізацією рухів губ, часто застосовується для корпоративних навчальних відео та презентацій.

Етапи створення відео в HeyGen: вибір AI-аватара (з бібліотеки або власного, за згодою), введення тексту сценарію, вибір голосу та мови озвучення, вибір фону та шаблону слайдів, генерація фінального відео.

##### 4. Порівняння підходів

| Критерій                    | Runway (Text-to-Video)                | HeyGen (AI-аватар)                         |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип контенту                | Абстрактні/художні відеокліпи, ефекти | Диктор, що озвучує текст на камеру         |
| Найкраще застосування       | Візуальні ефекти, креативний контент  | Навчальні відео, корпоративні повідомлення |
| Потреба в акторі/дикторі    | Не потрібна                           | Не потрібна (аватар замінює)               |
| Контроль над точним текстом | Обмежений (генерація за описом сцени) | Повний (точний текст озвучується дослівно) |

## 5. Етичні аспекти використання AI-відео

- Використання зображення реальної людини як AI-аватара потребує її явної згоди
- Згенероване відео варто маркувати як створене за допомогою AI, якщо це має значення для глядача (уникнення дезінформації, deepfake-ризиків)
- Авторські права на стокові аватари та голоси регулюються умовами використання платформи

### Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з доступом до інтернету
- Облікові записи Runway та HeyGen (безкоштовні/пробні плани з обмеженнями)
- Текстовий сценарій для практичного завдання

### Хід роботи

#### Завдання 1. Ознайомлення з інтерфейсом Runway (10 хв)

Крок 1. Зареєструйтесь у Runway, огляньте головну панель інструментів.

Крок 2. Перегляньте приклади згенерованих відео в галереї спільноти.

Крок 3. Зробіть скріншот головної панелі.

#### Завдання 2. Генерація відео за текстовим описом (25 хв)

Крок 1. Відкрийте інструмент Text-to-Video.

Крок 2. Складіть детальний текстовий опис сцени (наприклад, "сучасний офіс, панорамний вид, м'яке освітлення").

Крок 3. Запустіть генерацію, дочекайтесь результату.

Крок 4. Перегляньте отриманий відеокліп, оцініть відповідність опису.

Крок 5. Занесіть параметри до таблиці:

| Параметр         | Значення |
|------------------|----------|
| Текстовий промпт |          |
| Тривалість кліпу |          |

| Параметр                     | Значення |
|------------------------------|----------|
| Відповідність опису (оцінка) |          |

### Завдання 3. Експериментування з варіаціями пром프트у (15 хв)

Крок 1. Змініть деталі пром프트у (освітлення, ракурс, стиль) та згенеруйте другий варіант.

Крок 2. Порівняйте два результати за якістю та відповідністю задуму.

Крок 3. Зробіть скріншоти обох варіантів для порівняння.

### Завдання 4. Створення відео з AI-аватаром у HeyGen (25 хв)

Крок 1. Зареєструйтесь у HeyGen, оберіть готового AI-аватара з бібліотеки.

Крок 2. Введіть текст сценарію (наприклад, коротке вітальне повідомлення для нових співробітників, 100-150 слів).

Крок 3. Оберіть голос та мову озвучення (українську, за наявності, або англійську).

Крок 4. Оберіть фон та шаблон оформлення відео.

Крок 5. Запустіть генерацію відео.

Крок 6. Зробіть скріншот процесу налаштування та результату.

### Завдання 5. Оцінка якості згенерованого відео (15 хв)

Крок 1. Перегляньте готове відео з HeyGen, оцініть синхронізацію рухів губ з озвученням.

Крок 2. Оцініть природність інтонації синтезованого голосу.

Крок 3. Занесіть висновок про готовність відео до реального використання чи потребу в доопрацюванні.

### Завдання 6. Порівняльний аналіз та етичні міркування (10 хв)

Крок 1. Заповніть підсумкову таблицю:

| Критерій                                         | Runway | HeyGen |
|--------------------------------------------------|--------|--------|
| Складність освоєння                              |        |        |
| Придатність для корпоративного навчального відео |        |        |

Крок 2. Обговоріть у звіті етичні аспекти використання AI-аватарів у корпоративних комунікаціях.

## Практичні завдання для самостійного виконання

### Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть категорії AI-відеоінструментів
2. Складіть перелік етапів створення відео в HeyGen
3. Поясніть етичні аспекти використання AI-аватарів

### Завдання Б (середній рівень)

1. Створіть повноцінне навчальне відео (2-3 хвилини) з AI-аватаром для інструктажу нового співробітника

2. Дослідіть можливості Runway для видалення фону (Green Screen) на тестовому відео
3. Порівняйте якість голосового синтезу різними мовами в HeyGen

### **Завдання В (високий рівень)**

1. Розробіть серію з 3 корпоративних відео (привітання, інструктаж, підсумки) з єдиним AI-аватаром та фірмовим стилем
2. Порівняйте Runway та HeyGen з альтернативами (Synthesia, Pika) за функціоналом та вартістю
3. Підготуйте методичні рекомендації "Етичне та ефективне використання AI-відео в корпоративних комунікаціях"

### **Контрольні питання**

1. Що таке AI-відеогенератор і які категорії таких інструментів існують?
2. Як працює технологія Text-to-Video в Runway?
3. Як створюється відео з AI-аватаром у HeyGen?
4. У чому різниця в застосуванні Runway та HeyGen?
5. Які етичні аспекти важливо враховувати при використанні AI-аватарів?
6. Що таке Inpainting у контексті відеоредагування?

### **Форма звіту**

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-6 (скріншоти відео)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 5)
5. Висновки щодо можливостей та обмежень AI-генерації відео

### **Критерії оцінювання**

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання, завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, завдання середнього рівня (Б)
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, завдання базового рівня (А)
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань

- **0 балів** — робота не виконана

### **Література та ресурси**

1. Офіційна довідка Runway: <https://help.runwayml.com>
2. Офіційна довідка HeyGen: <https://help.heygen.com>
3. "Етика використання генеративного AI" — навчально-методичні матеріали

### **Додаток А. Глосарій термінів**

- **Text-to-Video** — генерація відео за текстовим описом
- **AI-аватар** — синтезований цифровий диктор
- **Inpainting** — видалення/заміна об'єктів у відео за допомогою AI
- **Deepfake** — синтезоване відео, що імітує реальну людину

### **Підсумки практичної роботи**

Після виконання цієї практичної роботи ви:

#### **Дізналися:**

- Принципи AI-генерації відеоконтенту
- Можливості Runway та HeyGen
- Етичні аспекти використання AI-аватарів

#### **Навчилися:**

- Створювати відео за текстовим сценарієм
- Створювати відео з AI-аватаром
- Критично оцінювати якість AI-згенерованого відео

Викладач: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_